

Nombre: _____ C.I: _____ Firma: _____

Examen Final PyE Sem.1-2025

1.- Sea una v.a. bidimensional discreta (X,Y) con la siguiente *fdp* conjunta $p(x,y)$ incompleta: (4 pts)

y x	-2	0	1
-1		0.15	0.1
0	0.1		0.2
2	0.15	0.05	

i) Complete la tabla anterior, sabiendo que $E(X)=0.5 \wedge E(Y)=-0.1$
Obtenga y escriba las respectivas *fdp* marginales. (Explique y justifique formalmente)

ii) ¿Son X,Y v.a. Independientes? _____ (Sí/No) ¿Por qué? (Explique y justifique formalmente)

iii) Calcule: $P(Y=1|X=0)=$ ____; Esperanza Condicional $E(Y|X=0)=$ ____ (Explique y justifique)

2.- La producción anual de miel de cada colmena de abejas es una v.a. con distribución normal (con varianza desconocida) cuya media histórica era 52 Kg, pero un apicultor teme que pueda estar disminuyendo la producción anual de sus colmenas. Se observa la producción anual de una muestra aleatoria de 7 colmenas, resultando que el promedio muestral es 48,3 Kg, con desviación standard muestral 15,8 Kg. Explicando y justificando formalmente: (4 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle cada elemento de un procedimiento formal de prueba de hipótesis estadística para determinar si se justifica (ó no) el temor del apicultor.

ii) Usando (i) calcule $P(\text{Justificar erróneamente el temor del apicultor})=$ _____

iii) Usando (ii) calcule $P(\text{Justificar acertadamente el temor del apicultor, si la media alternativa de la producción anual de miel es 45 Kg})=$ _____

3.- Enuncie formalmente y explique brevemente cada uno de los siguientes teoremas: (2 pts)

i) Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

ii) Relaciones entre la función de confiabilidad $R(t)$, la tasa de falla $\rho(t)$ y la *fdp* del tiempo de falla $f(t)$

4.- Sean dos Cadenas de Markov (**A**,**B**) con $S=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ cuyas respectivas Matrices de Probabilidad de Transición (P_A, P_B) son las siguientes, explicando y justificando formalmente: (5 pts)

P_A							P_B						
0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.9
0	0.9	0	0	0.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0.2	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0.8
0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0.2	0	0.8	0	0	0	0	0	0.7	0.3
0	0	0	0.6	0	0.4	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0.3	0.7	0	0.5	0	0.4	0	0.1	0

i) Dibuje el correspondiente Diagrama de Transición de Estados y clasifique los estados de cada una de dichas Cadenas de Markov, indicando si es Ergódica ó no y por qué (Justifique y explique)

A							B						
	0		1					5		0			
	3		2		4			4		6		1	
		5		6					3		2		

A es Ergódica? ____ (Si/No) **B** es Ergódica? ____ (Si/No)

ii) Usando P_A calcule: $P(X_6=1|X_3=2)=$ _____ SIN REDONDEAR (Justifique y explique)

iii) Si existe (para **A** o **B**) calcule el correspondiente Vector Límite de Probabilidad de Estado

$\Pi = ($ _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____)

Elija sólo algunos de los siguientes valores, SIN REDONDEAR : (Justifique y explique)

0.067826525 ; 0.113464448 ; 0.126575895 ; 0.135653051 ; 0.170196672 ; 0.186459909

0.19889057 ; 0.204236006 ; 0.226928896 ; 0.248613212 ; 0.25315179 ; 0.271306102

5.- Un cohete espacial experimental con 4 motores idénticos e independientes puede seguir volando mientras funcionen 2 o más de ellos. Explicando y justificando formalmente: (5 pts)

i) Escriba aquí la correspondiente Función de Estructura del Sistema

$\Phi(X)=$ _____

Indique aquí los Vectores de Camino Mínimo:

... y sus Conjuntos de Camino Mínimo:

ii) Sea λ la Tasa de Falla individual de cada motor, obtenga la Función de Confiabilidad del Sistema:

$R_S(t)=$ _____

iii) Usando (ii) con $\lambda=1,1$ fallas/hora calcule SIN REDONDEAR :

$P(\text{El cohete vuela durante más de 30 minutos})=$ _____